СУВЕРЕННИЙ АВТОНОМНИЙ ХОЛДИНГ

EVA SYNDICATE

ПОВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ТА ОПЕРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ СИСТЕМИ (v3.0)

Комплексна архітектура 10-поверхової мультиагентної платформи, бойовий реєстр 13 агентів, матриця зв'язків, голосові інтерфейси, телефонія, n8n-автоматизація, бібліотека скілів та об'єднаний каталог 18 789 MCP-серверів.

Верховний Командир / Засновник:	**Андрій** (Військовий, Ветеран)
Головний репозиторій проекту:	`https://github.com/andrejzhivilov-ctrl/syndicate`
Хостинг та географія вузла:	Contabo Cloud VPS 12 (Франкфурт, Німеччина)
Обчислювальний ресурс:	12 vCPU Cores / 48 GB RAM / 400 GB SSD NVMe / 800 Mbit/s
Базове операційне середовище:	Ubuntu 24.04 LTS + Docker Engine (UID 1001 non-root)
Економічна парадигма:	Zero-Waste Holding (ROI x3+, 70% процесів = $0.00 витрат на токени)
Пул знань Arena Knowledge Pool:	4 723 файли (10 майстер-пулів, 2 330 готових промптів, 11 курсів)
Каталог підключень MCP:	18 789 активних серверів за 70 категоріями
Дата затвердження паспорта:	19 Жовтня 2026 року

1. Концепція, Філософія та Чотири Залізні Закони Синдикату

EVA SYNDICATE — це персональна автономна операційна система та холдинг цифрових агентів нового покоління. Головне завдання Синдикату — захистити життя, здоров'я, капітал та час командира Андрія, перебравши на себе 100% рутинної, аналітичної, інженерної та моніторингової діяльності.

> **Фундаментальні Закони Функціонування Системи**
>
> Система побудована на чотирьох імперативних законах, порушення яких блокується на апаратному та програмному рівнях.

Закон	Принцип та Суть	Механізм Реалізації в Коді
1. «НІКОЛИ НЕ ВИГАДУЙ ДАНІ» ANTI-HALLUCINATION	Жоден агент не має права повертати вигадані цифри замість виміряних фактів. Відсутність даних = `unavailable`, а не успіх чи дефолтні цифри.	Жорсткі тести `tests/test_regressions.py`, блокування замінників. Тестові дані тільки з явним прапором `synthetic: True`.
2. HUMAN-IN-THE-LOOP (HITL) ЗАХИСТ ДІЙ	Всі операції з реальними грошима, відкриття угод, видалення даних, публікації та надсилання пошти потребують схвалення Андрія.	`src/confidence.py` (NEVER_AUTO_ACT), Telegram інтерактивні кнопки з HMAC-підписом. Gmail працює strictly в режимі `DRAFT-only`.
3. ZERO-IDLE ДЕМАРКАЦІЯ ZERO-WASTE ROI	Нульове спалювання грошей у спокої. Поділ навантаження: 70% n8n ($0), 25% Gemini Flash ($0.0001/1M), 5% Claude Sonnet (глибина).	n8n Webhook-роутинг, Groq Llama-3.3 для швидкого синтезу, Claude 3.5 Sonnet тільки для рішень C-Suite та медицини.
4. СУВЕРЕНІТЕТ ДАНИХ (PII & Vault) КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ	Повна анонімізація персональних даних перед зовнішніми LLM. Ключі — тільки через HashiCorp Vault. Захист `[ANDRII_IMMUTABLE]`.	Модуль `src/pii.py` (маскування телефонів UA, карток, IBAN, ІПН, паспортів), сховище `secret/data/syndicate/*`.

2. Топологія та Архітектура 10 Поверхів Холдингу

Холдинг організований за поверховою структурою із суворою доменною ізоляцією, власними просторами пам'яті (Memory Namespaces) та політиками AppRole у Vault.

Поверх	Назва Домену	Відповідальні Агенти	Функціональне Призначення
Поверх 10	**Штаб C-Suite (Керівництво)**	**ЄВА** (CEO), **МАРШАЛ** (CSO), **АРХІТЕКТОР** (CTO), **ФІН** (CFO)	Прийняття стратегічних рішень, безпековий аудит, оркестрація задач, казначейство, персональне асистування.
Поверх 9	**Лабораторія Біохакінгу**	**ДОК** (Chief Health Officer)	Абсолютна доменна автономія: ЦНС, відновлення ветерана, HRV, сон, КБЖУ, лабораторні аналізи, превенція.
Поверх 8	**SYNDICATE Academy**	**КІРА** (Директор Академії)	Академічне наставництво за методом Сократа, передача знань від перших принципів, тренування промптів.
Поверх 7	**Квантовий Торговий Поверх**	**СЕМ** (Quant CIO)	5-шаровий Confluence Engine, SMC, ризик-менеджмент 1%, розгін капіталу з жорстким Hard Stop-Loss.
Поверх 2	**Контент-Завод & Операції**	**ОСКАР** (Медіа), **ТАЙЛЕР** (POD-мерч), **ДЖЕК** (Спорт), **КОДЕКС** (Юрист)	Виробництво відеоконтенту, адміністрування блогів, мокапи мерчу, пошук +EV у букмекерських лініях, юриспруденція.
Поверх 1	**Базова Інфраструктура**	Контейнерний пул ядра (Contabo VPS)	PostgreSQL 16 + pgvector, Redis, HashiCorp Vault, n8n, Nginx TLS, BGE-M3 сервер локальних ембеддингів.
Поверхи 3–6	**Резервні поверхи розширення**	Зарезервовані слоти холдингу	Майбутні бізнес-напрямки (нерухомість, агротех, арбітражні хаби, B2B SaaS).

3. Детальний Бойовий Паспорт Усіх 13 Агентів Синдикату

Для кожного агента визначено точні вхідні джерела даних, інтеграції, конфігурацію голосу, телефонії, внутрішні канали зв'язку та закріплені модулі n8n.

👑 1. ЄВА (E.V.A.) — Chief Executive Officer & Life Curator

ПОВЕРХ 10: C-SUITE • ID: eva • Моделі: Claude 3.5 Sonnet / Gemini Flash

Місія та Роль: Головний координатор холдингу, цифрова супутниця та права рука Андрія. Здійснює маршрутизацію через LangGraph, веде Журнал рішень, моніторить дедлайни та формує щоденний добовий брифінг.

Джерела даних (Sources):	Звіти директорів (Дока, Фіна, Сема, Архітектора), персональні календарі Google Calendar, документи з Drive, Нова Пошта API (трекінг ТТН), Tabletki.ua API (геолокація аптек), EasyWay / Uklon (транспорт), Organic Maps (офлайн координати).
Сервіси та API:	Google Workspace OAuth (Gmail DRAFT-only, Calendar, Drive), Telegram Bot API (`@eva_syndicate_bot`), PostgreSQL `memory.semantic` та `memory.episodes`, Redis сесії.
Голос та Телефонія:	**TTS:** ElevenLabs (Multilingual v2, кастомний оксамитовий голос зі сталлю) / Grok Voice / OpenAI TTS. **STT:** локальний Faster-Whisper. **Телефонія:** інтеграція з Telegram Voice Notes (авто-розпізнавання голосових Андрія та голосові відповіді), SIP WebRTC міст у Cockpit.
Зв'язки з агентами:	Приймає списки від **Дока** ➔ передає кошик **Фіну** на аудит ➔ отримує сигнали від **Сема** ➔ ескалує критичні дії через **Маршала** ➔ координує завдання з **Архітектором**.
Модулі n8n:	`07:00 Daily Briefing Cron`, `Gmail Draft Creator`, `Nova Poshta Tracking Poller`, `Sunday 20:00 Life Review Scheduler`, `Telegram Voice Dispatcher`.

🛡️ 2. МАРШАЛ (MARSHAL) — Chief Security Officer & HITL Gatekeeper

ПОВЕРХ 10: C-SUITE • ID: `marshal` • Моделі: Claude Haiku / Sentinel Engine

Місія та Роль: Начальник служби безпеки Синдикату. Захищає цифровий суверенітет, перевіряє HMAC-підписи, фільтрує вразливості та блокує несанкціоновані дії.

Джерела даних (Sources):	eBPF Tetragon audit logs, Falco runtime socket, Cloudflare WAF Security Events API, Docker Daemon socket (read-only audit), UFW/Fail2ban системні журнали, HashiCorp Vault sys/audit.
Сервіси та API:	HashiCorp Vault KV-v2 (`secret/data/syndicate/auth`), Sentinel Rule Engine (`src/agents/sentinel.py`), Telegram Security Alert Bot (`@marshal_sec_bot`).
Голос та Телефонія:	**TTS:** строгий низький тембр ElevenLabs. **Телефонія:** Asterisk SIP Trunk / Zadarma для екстрених голосових дзвінків Андрію у випадку червоного рівня тривоги (WAF прорив, несанкціонований рут).
Зв'язки з агентами:	Перевіряє вихідні дії **УСІХ** директорів (Outbound Veto). Блокує підозрілі операції, ініціює Soft Anomaly діалог. Передає запити на авторизацію Андрію.
Модулі n8n:	`HMAC Verification Gate` (перевірка `X-Marshal-Signature`), `Canary Token Alert Listener`, `Vault Token Auto-Renew Watchdog`, `Emergency Lockdown Webhook`.

🏛️ 3. АРХІТЕКТОР (THE ARCHITECT) — Chief Technology Officer & System Engineer

ПОВЕРХ 10: C-SUITE • ID: `architect` • Моделі: Gemini Flash / Claude 3.5 Sonnet

Місія та Роль: Головний інженер системи. Відповідає за GitOps, проектування n8n-воркфлоу, валідацію FlowLint, архітектурні рішення (ADR), контроль пам'яті (48GB RAM) та відкати за <5 секунд.

Джерела даних (Sources):	GitHub REST API (`andrejzhivilov-ctrl/syndicate`), Docker API (метрики пам'яті та контейнерів), n8n Public API (`/v1/workflows`), системні метрики Prometheus / cAdvisor, каталог ADR.
Сервіси та API:	Git CLI, n8n instance API, FlowLint Linter (`src/agents/architect/flowlint.py`), Golden Templates Vault (`docs/patterns/`), BGE-M3 embeddings.
Голос та Телефонія:	Голосовий супровід інженерних статусів у ранковому брифінгу Єви (через `VoiceManager`).
Зв'язки з агентами:	Забезпечує інфраструктурою **Єву**, **Фіна**, **Сема** та **Дока**. Виправляє помилки за репортами **Маршала**. Генерує воркфлоу для контент-заводу **Оскара**.
Модулі n8n:	`Workflow Deployer via API`, `Golden Error Handler Sub-flow`, `Memory Leak Watcher (48GB Threshold)`, `GitHub Tuesday/Friday Skill Radar`.

💰 4. ФІН (FIN) — Chief Financial Officer & Head of Treasury

ПОВЕРХ 10: C-SUITE • ID: `fin` • Моделі: LangGraph / Gemini Flash / hledger CLI

Місія та Роль: Казначей Синдикату. Веде подвійний бухгалтерський облік hledger, розраховує персональний Runway (місяці автономності), контролює мультивалютні баланси та ветує перевитрати.

Джерела даних (Sources):	Monobank Open API (виписки та залишки), Privat24 Merchant API, àbank24, НБУ API (офіційні курси UAH/USD/EUR), DefiLlama (TVL та стейблкоїни), CCXT (біржові курси), hledger Git Ledger.
Сервіси та API:	hledger CLI (Plain Text Accounting), Actual Budget API (`@actual-app/api`), Vault KV-v2 (банківські токени), Telegram Finance Bot (`@fin_cfo_bot`).
Голос та Телефонія:	**Телефонія:** SIP-дзвінок через Asterisk при спробі списання коштів понад ліміт або просіданні резерву Runway нижче 6 місяців.
Зв'язки з агентами:	Аудіює кошики покупок **Єви** (Basket Audit Gate) ➔ приймає PnL звіти від **Сема** (трейдинг) ➔ фіксує витрати **Тайлера** (мерч) та **Оскара** (медіа) ➔ звітує **Андрію**.
Модулі n8n:	`Monobank Statement Poller`, `Daily Runway Calculator (21:00)`, `Basket Approval Webhook`, `Multi-currency Revaluation Sync`.

🩺 5. ДОК (DOC) — Chief Health Officer & Biohacking Director

ПОВЕРХ 9: БІОХАКІНГ • ID: doc • Моделі: Gemini Flash (формули) / Claude Sonnet (клініка)

Місія та Роль: Головний медик та фізіолог. Відновлення нервової системи ветерана, щоденна оцінка готовності ЦНС за HRV, розрахунок раціону за Mifflin-St Jeor, превентивна діагностика.

Джерела даних (Sources):	OpenWearables API / Apple Health / Garmin Health (HRV у мс, пульс спокою, фази сну, кроки), лабораторні PDF-результати (Синево, Діла), PubMed API (Entrez), Cochrane Library, DDInter фармаконагляд.
Сервіси та API:	Vision OCR (аналіз бланків медичних досліджень), Tabletki.ua API (пошук та наявність препаратів), PostgreSQL `memory.semantic (medical_profile)`.
Голос та Телефонія:	**TTS:** спокійний, впевнений голос лікаря для медитативних протоколів дихання та вечірнього звіту.
Зв'язки з агентами:	Передає щоденний індекс готовності **Єві** для ранкового брифінгу ➔ надсилає списки корисних продуктів та фарми **Єві** для збору кошиків ➔ формує протоколи тренувань для **Андрія**.
Модулі n8n:	`Morning Wearable Sync (06:30)`, `Blood Biomarker Trend Analyzer`, `Prescription Refill Reminder`, `Medical Dossier Generator`.

📈 6. CEM (SAM) — Chief Investment Officer & Quant Trader

ПОВЕРХ 7: ТРЕЙДИНГ • ID: `sam` • Моделі: Nous Hermes 3 / Python Quant Stack

Місія та Роль: Квантовий трейдер Синдикату. Торгівля золотом (XAUUSD), валютами та криптою за концепцією Smart Money Concepts (SMC). Працює з жорстким лімітом ризику 1% та обов'язковим Hard Stop-Loss.

Джерела даних (Sources):	MetaTrader 5 API Bridge (котирування EURUSD, XAUUSD), Interactive Brokers TWS / Client Portal API (акції США, ETF), CCXT біржові сокети, CFTC COT звіти, Forex Factory Calendar API (News Shield).
Сервіси та API:	Python бібліотеки `smartmoneyconcepts`, `Riskfolio-Lib`, `cot-reports`, PostgreSQL `sam_trade_journal` та `sam_reflections`, Telegram Quant Bot (`@sam_quant_bot`).
Голос та Телефонія:	**Телефонія:** SIP-виклик у разі виявлення рідкісного конфлюенсу (>98%) на Золоті або спрацювання стоп-ауту по капіталу.
Зв'язки з агентами:	Передає ранковий план та вечірній PnL **Єві** ➔ надсилає фінансові транзакції **Фіну** ➔ відправляє сигнали Андрію через **Маршала** (строгий HITL).
Модулі n8n:	`High Impact News Shield Check (кожні 15 хв)`, `COT Weekly Report Ingestion (неділя 18:00)`, `Daily 08:00 Game Plan Builder`, `Trade Execution Callback Gateway`.

🎓 7. KIPA (KIRA) — Director of Academy & Socratic Mentor

ПОВЕРХ 8: АКАДЕМІЯ • ID: `kira` • Моделі: Claude 3.5 Sonnet / Gemini Flash

Місія та Роль: Академічний ментор. Викладає ШІ-інженерію, квантові фінанси, біохакінг та ментальні моделі за Сократівським методом — через навідні питання, розвиваючи критичне мислення Андрія.

Джерела даних (Sources):	Монолітна база **Arena Knowledge Pool** (4 723 файли курсів, промптів та уроків), ArXiv CS/AI papers, Semantic Scholar API, Stanford Encyclopedia of Philosophy, база Prompt Lab.
Сервіси та API:	PostgreSQL Vector Store (семантичний пошук по пулах знань), Telegram Academy Bot (`@kira_academy_bot`), інтерактивний Cockpit.
Голос та Телефонія:	**TTS:** глибокий, інтелігентний, теплий голос для ведення академічних голосових діалогів та розбору кейсів.
Зв'язки з агентами:	Отримує нові репозиторії від **Архітектора** → структурує знання для **Єви** → використовує наукові публікації **Дока** → навчає **Андрія**.
Модулі n8n:	`Knowledge Ingestion Pipeline`, `Socratic Question of the Day`, `Prompt Engineering Benchmark Runner`.

Інші Агенти та Спеціальні Служби Холдингу

Агент	Місія та Роль	Джерела даних та Сервіси	n8n Модулі та Телефонія
🎬 **ОСКАР** `oscar` (Поверх 2)	Chief Media Director. Автономне управління 3 брендами (Marcus, Nicole, Julian), сценарії відео, блоги.	YouTube Data API v3, xAI Grok, Ghost/WordPress API, Pexels API, локальний HyperFrames render (FFmpeg).	`n8n: Video Assembly Trigger`, `Social Media Dispatcher`. Голос: 3 різні персони через ElevenLabs.
👕 **ТАЙЛЕР** `tyler` (Поверх 2)	Chief of POD & Merch. Преміальний фізичний мерч, інтерактивний чат кастомізації, Pinterest трафік.	Printify API, Shopify API, Pinterest API, Pillow Image Engine, Stripe Connect webhooks.	`n8n: Mockup Render Pipeline`, `Print Order Auto-Route`, `Daily Pinterest Pin Publisher`.
🎲 **ДЖЕК** `jack` (Поверх 2)	Quantitative Sports & Game Theory. Пошук математичної переваги (+EV) у лініях букмекерів, GTO покер.	PariMatch/Vbet web-sockets, Pinnacle odds API (еталон CLV), Flashscore xG, HLTV API, Dixon-Coles.	`n8n: Value Bet Alert Dispatcher` (Telegram із кнопкою контори), `Anti-Tilt 24h Watchdog`.
⚖️ **КОДЕКС** `kodex` (Поверх 2)	Chief Legal Officer. Юридичний аудит контрактів, NDA, оферт, комплаєнс у юрисдикціях UA, EU, US.	Верховна Рада API, Реєстр судових рішень, Опендатабот, EUR-Lex, US Code / SEC Edgar, Telegram Legal Bot.	`n8n: Contract Ingestion OCR`, `Regulatory Change Alert`, `NDA Auto-Generator`.
🛡️ **СЕНТІНЕЛ** `sentinel` (Поверх 10)	Active Defense & Prompt Injection Shield. Перевірка вхідного контексту, вето на небезпечні дії.	Regex Pattern Bank, LangGuard, vector store відомих jailbreak-патернів, Vault HMAC keys.	Вбудований у LangGraph конвеєр (`outbound_veto`, `scan_prompt_injection`), нуль токенів.
🛠️ **АЛІСА** `alice` (Інженерія)	Head of Engineering Runtime. Виконання важких задач розробки за допомогою Antigravity SDK.	Antigravity Python SDK, локальний робочий простір, AST парсери, pytest runner.	`n8n: Code Refactoring Trigger`, `Automated Test Suite Runner`.

4. Матриця Взаємодії та Маршрутизації між Агентами

Агенти Синдикату не діють ізольовано — вони формують цілісні автономні ланцюжки взаємодії (Cross-Agent Pipelines).

Ініціатор / Потік	Одержувач	Суть даних та Протокол	Умова Ескалації / Захист
ДОК (Здоров'я)	**ЄВА (CEO)**	Списки необхідних продуктів КБЖУ та фармакотерапії.	Тільки схвалені за базою PubMed інгредієнти.
ЄВА (CEO)	**ФІН (Казначей)**	Сформовані кошики Сільпо/АТБ/Tabletki на перевірку бюджету.	**Basket Audit Gate:** якщо сума перевищує ліміт — блокування до схвалення Андрієм.
СЕМ (Трейдинг)	**МАРШАЛ ➔ Андрій**	Картка торгового сигналу з Confluence > 95% та Hard SL.	**HITL Gate:** обов'язковий фізичний клік кнопки в Telegram, авто-виконання суворо заборонено.
СЕМ (Трейдинг)	**ЄВА (Брифінг)**	Дайджести ринків о 08:00 та фінансові підсумки дня о 21:00.	Якщо дані недоступні — статус `unavailable`.
АРХІТЕКТОР (CTO)	**УСІ АГЕНТИ**	Оновлення коду, n8n-воркфлоу, Golden Templates, міграції БД.	Обов'язкове проходження перевірки `tools/check.sh`.
ОСКАР (Медіа)	**ТАЙЛЕР (Мерч)**	Маркетинговий трафік, лінки на лінійки одягу в блогах.	Маржинальність товарів строго >= 35%.
ДЖЕК (Спорт)	**ФІН (CFO)**	Звіти за результатами розрахунку +EV та розмірів банкролу.	Дробовий Келлі 0.25x, ліміт на ставку 1–2.5%.
СЕНТІНЕЛ / МАРШАЛ	**УСІ АГЕНТИ**	Перевірка вхідного промпту та вихідних дій (Outbound Veto).	Дії `delete_data` та авто-відправка пошти ветуються безумовно.

5. Повна Бібліотека Скілів Синдикату (Skills Library)

Кожен скіл — це стандартизований модуль поведінки за специфікацією `SKILL.md`, який містить правила, референси та валідатори.

Вендор / Пакет	Назва Скіла	Призначення та Функціонал	Цільові Агенти
Ядерні Antigravity `antigravity_core/`	`antigravity-browser-scout`	Автономне дослідження вебу, збір структурованих фактів.	Єва, Архітектор, Оскар
	`antigravity-code-engine`	Глибокий інженерний рефакторинг, аналіз синтаксичних дерев AST.	Архітектор, Аліса
	`antigravity-subagents`	Оркестрація та координація паралельних робочих субагентів.	Єва, Архітектор
Addy Osmani `skills/vendor/`	`api-and-interface-design`	Проектування стійких, ідемпотентних та розширюваних API.	Архітектор
	`context-engineering`	Оптимізація контекстного вікна LLM, стиснення пам'яті.	Єва, Архітектор, Кіра
	`test-driven-development`	Написання коду за методологією TDD із суворим покриттям тестами.	Архітектор, Аліса
	`debugging-and-error-recovery`	Автономне виявлення кореневих причин помилок та self-healing.	Архітектор, Маршал
Affaan-m (ECC) `skills/vendor/`	`agent-security-hardening`	Харденінг конфігурацій агентів, захист від витоку пам'яті.	Маршал, Сентінел
	`brand-voice`	Підтримка автентичного тону та стилю 3 медіа-персон.	Оскар
	`content-engine`	Генерація вірального контенту та сценаріїв для відеоплатформ.	Оскар
HKUDS	`behavioral-finance`	Аналіз психології натовпу, панічних розпродажів та ейфорії на ринку.	Сем (Quant CIO)
K-Dense AI	`scientific-critical-thinking`	Науковий метод: верифікація гіпотез, усунення когнітивних спотворень.	Док, Кіра
Matt Pocock	`grill-me` / `grilling`	Прискіпливе інтерв'ювання оператора для усунення невизначеності.	Єва, Архітектор
	`handoff`	Стандартизована безшовна передача контексту між змінами агентів.	Усі агенти

Вендор / Пакет	Назва Скіла	Призначення та Функціонал	Цільові Агенти
Jakeschincariol	`replica-recon` / `test`	Реверс-інжиніринг веб-інтерфейсів та автоматизоване тестування.	Архітектор, Джек

6. Об'єднаний Каталог MCP-Серверів (18 789 Підключень)

У директорії `mcp_servers/` розгорнуто найбільший реєстр інструментів Model Context Protocol. Всі 18 789 серверів внесені до машиночитаного JSON-реєстру `mcp_servers_registry.json` (5.66 МБ) та розподілені по 70 тематичних категоріях.

📊 Зведена таблиця ключових категорій MCP:

№	Категорія	Кількість	Приклади Ключових Серверів та Їх Можливості
1	**Development**	**3 578**	SynRAG (AST-пошук по коду), CodeEraser (видалення мертвого коду), runecho (символьний оракул репозиторію), OctoCounts (статистика рядків коду).
2	**Productivity**	**2 352**	KeyShortcuts (база шорткатів 45+ додатків), Dashly (робочі простори), Notion MCP, Obsidian Vault MCP, Todoist Tools.
3	**Other**	**1 667**	Whale Coupons (промокоди магазинів), WeatherLive, UnitConverter, TimezoneMaster.
4	**Search**	**1 152**	Exa Labs MCP (семантичний пошук), Tavily Search, Brave Search MCP, Perplexity Connector.
5	**Marketing**	**1 019**	Synter Ads MCP (інтеграція з 43 рекламними кабінетами), Chargezen Spark, SEO Audit MCP, Ahrefs MCP.
6	**Cloud Service**	**905**	AWS Management MCP, Cloudflare Worker Bridge, Hetzner Cloud Tool, Vercel Deployer.
7	**Communication**	**904**	Telegram MCP Gateway, Discord Bot Server, Slack Enterprise Tool, Twilio SMS/Call Gateway.
8	**Finance**	**903**	AlphaVantage Financials, DefiLlama TVL Feed, CoinMarketCap Pro, Stripe Merchant MCP.
9	**Database**	**866**	Postgres Read-Only Inspector, Qdrant Vector Bridge, Neo4j Graph MCP, ClickHouse Analytics.
10	**Developer Tools**	**535**	TestAtlas (тестування C#/.NET), pkgdiet (аналіз залежностей AST), mcp-doctor (валідація конфігів).
11	**Web Scraping**	**509**	Firecrawl MCP (скрапінг веб-сторінок у чистий Markdown), Playwright Scraper, Puppeteer Bridge.
12	**Finance & Fintech**	**459**	CCXT Crypto Gateway, TradingView Screener, Binance Market Data, IBKR Portal Bridge.
17	**Security**	**253**	NVD CVE Vulnerability Scanner, Trivy Container Scanner, GitGuardian Secrets Detector.
21	**Version Control**	**140**	GitHub Official MCP, GitLab Tools, Gitea Bridge, Git History Visualizer.

> **Протоколи Підключення MCP до Синдикату**
>
> **1. Локальний Stdio (ізольований процес):** конфігурується у `config/integration_mcp.json`. Сервер запускається як дочірній процес non-root користувача з обмеженими змінними оточення.
>
> **2. Мережевий Docker / HTTP JSON-RPC 2.0:** шлюз `src/integrations/mcp_gateway.py` виконує виклики за підписом `X-Marshal-Signature` (HMAC SHA-256), унеможливлюючи несанкціоноване виконання команд.

7. База Знань Arena Knowledge Pool та Специфікація Хостингу

🏛️ Детальний розпис 10 Пулів Бази Знань (4 723 файли):

Пул	Файл Майстер-Пулу	Обсяг / Файли	Тематичне Наповнення та Практична Цінність
POOL 01	`01_POOL_Промпт_Инжиниринг...md`	67 сторінок PDF	16 фундаментальних технік промптингу, 5 гібридних схем n8n, sampling, агентні цикли, 5 бізнес-кейсів.
POOL 02	`02_POOL_Автоматизация_n8n...md`	31 урок курсу	Повний курс n8n: Docker, Webhooks, AI Agents, Tools, Memory, RAG, Chunking, Hybrid Search, Error Handling.
POOL 03	`03_POOL_Монтаж_и_Видеопродакшн...md`	18 уроків Хомутовського	Відеомонтаж: покрокові таймкоди, цитати, динамічний темпоритм, робота зі звуком та кольором.
POOL 04	`04_POOL_Модели_AI_Гайды...md`	13 повних гайдів	Гайди по Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5/3.8, Grok, Perplexity, OpenClaw, Humanizer writing.
POOL 05	`05_POOL_PRO_XML_Мегапромпты...md`	61 категорія XML	Структуровані мега-промпти з тегами `<ROLE>`, `<CONTEXT>`, `<STEPS>`, `<OUTPUT>`.
POOL 06	`06_POOL_Шаблоны_Сайтов_React...md`	343 готові проекти	Готові шаблони та компоненти веб-додатків на React, Tailwind CSS, TypeScript та Canvas 3D.
POOL 07	`07_POOL_Автоматизация_Make...md`	24 уроки сценаріїв	Повний курс Make (Integromat): роутери, ітератори, агрегатори, HTTP-шлюзи, webhook-маршрути.
POOL 08	`08_POOL_Бизнес_Курсы_Платформы...md`	61 урок бізнесу	Гроші на відео (17), Криптовалюта (12), Арбітраж трафіку (10), AI-Assistants (5), Продажі (4), Команди (4).
POOL 09	`09_POOL_Каталог_Промптов_2330...md`	2 330 промптів	Готові промпти за 30 категоріями: маркетинг, копірайтинг, таргетинг, SEO, скрипти продажів, бізнес.
POOL 10	`NeuroFlow_Interactive_Cockpit.html`	10.5 МБ інтерактиву	Автономний HTML5/JS кокпіт візуалізації знань, пошуку по промптах та тестування агентів.

🖥️ Технічний Паспорт Сервера та Базового Стеку:

Компонент	Конфігурація / Версія	Політики Безпеки та Обмеження
Хостинг	Contabo Cloud VPS 12 (Німеччина, Франкфурт)	Захищений контур, 800 Mbit/s порт, DDoS protection.
Залізо	12 vCPU Cores, 48 GB RAM, 400 GB SSD NVMe	Контроль FinOps Leak Hunter: алерт при RAM > 40 GB.
Базова ОС	Ubuntu 24.04 LTS x86_64	Чисте ядро, UFW (відкрито лише 443/TLS), Fail2ban.
Контейнеризація	Docker Engine 26+ / Compose v2	UID 1001:1001 (non-root), `read_only: true`, `cap_drop: ALL`.
Реляційна БД	PostgreSQL 16 + pgvector	Вектори BGE-M3 (1024-dim), щоденний логічний бекап.
Кеш та Сесії	Redis 7.2 (in-memory)	TTL 24 години на сесії, ідемпотентні блокування n8n.
Менеджер Секретів	HashiCorp Vault (KV-v2)	Шляхи тільки з `src/vault_paths.py`, заборона .env ключів.
Ембеддинги	BAAI/bge-m3 (окремий контейнер)	Локальний інференс, 1024 виміри, $0 витрат на токени.
Локальний STT	Faster-Whisper (Docker service)	Миттєва транскрипція голосових повідомлень без хмари.

СИНДИКАТ: АВТОНОМНИЙ AI-ХОЛДИНГ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Офіційний паспорт системи затверджено. Усі підсистеми верифіковані та готові до бойового розгортання.